

西南交通大学 2019—2020 学年第 (2) 学期考试试卷

课程代码 MATH002512 课程名称 数学分析 II (A 卷) 考试时间 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	总成绩
得分								

阅卷教师签字：_____

一、计算下列积分：（24 分，每小题 8 分）

1) $\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2 - x^4}};$

2) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x^n} dx;$

3) $\int_0^\pi e^x \cos^2 x dx.$

二、求抛物线 $y = 2x - x^2$ 与直线 $x + y = 0$ 所围之面积。(10 分)

三、讨论下列反常积分敛散性：(16 分，每小题 8 分)

1) $\int_1^{+\infty} \left(\frac{x}{x^2 + 1} - \frac{1}{x + 1} \right) dx;$

2) $\int_0^{+\infty} \frac{x^2 \sin x}{1 + x^4} dx.$

四、讨论下列级数的敛散性（包括绝对收敛、条件收敛和发散）：（16 分，每小题 8 分）

1) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n} \sin \frac{1}{n};$

2) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n^2}{n^3 + 1}.$

五、求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)x^n$ 的收敛半径、收敛域及和函数。（12 分）

六、将函数 $f(x) = \frac{x}{x^2 - 5x + 6}$ 展开为 $x - 5$ 的幂级数，并求收敛域。(12 分)

七、证明函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \frac{1}{n!} \int_0^x t^n e^{-t} dt$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛的充要条件是 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛。(10 分)